

Récapitulatif des questions linux 2023.

1. Explication des droits d'endossement ?

Les droits d'endossement permettent d'obtenir les droits du propriétaire ou groupe associé à un fichier exécutable quand celui-ci est exécuté par un autre utilisateur.

Ainsi, lorsqu'une commande est exécutée, elle endosse l'identité du propriétaire ou du groupe associé plutôt que celle de l'utilisateur qui en a demandé l'exécution.

Les droits d'endossement peuvent s'appliquer à un répertoire ou un fichier exécutable.

2. Explication du Sticky Bit.

Peut être appliqué sur un fichier exécutable ou un répertoire. Chmod 1777

➡ Répertoire : seul le propriétaire du fichier peut le modifier ou le supprimer mais tous les autres utilisateurs ont accès au fichier.

➡ Fichier : celui-ci restera en mémoire même après la fin de son exécution. Cela permet d'être relancé plus rapidement en cas d'utilisation rapide

3. Explication Umask.

Permet d'attribuer les droits par défaut à chaque fichier nouvellement créé. La valeur de l'Umask correspond à une valeur de masquage.

➡ Si c'est un répertoire, les droits d'accès seront fixés à partir de 777.

➡ Si c'est un fichier NON exécutable, les droits seront fixés à partir de 666.

Calcul des droits par défaut 666 avec Umask 022 > $666 \text{ AND NOT } 022 = 644$

4. Pourquoi root n'est pas dans le /home ?

Car /root doit être chargé au démarrage avant /home.

5. Qu'est-ce que le Skel ?

Sous linux, le répertoire /etc/skel contient les fichiers qui permettent de construire automatiquement le répertoire /home de l'utilisateur au moment de sa création avec le programme useradd.

6. Différence entre un processus et un programme ?

➡ Programme : suite d'instruction

➡ Processus : programme en cours d'exécution et chargé en mémoire.

7. Quels sont les types de processus ?

Il existe 4 manières d'exécuter un processus.

➡ En avant plan : mode normal d'exécution d'une commande qui est exécutée dans le Shell

➡ A l'arrière-plan ou en tâche de fond : cela permet de garder la main pour lancer les autres commandes depuis le terminal. Un processus d'arrière-plan est insensible au caractère de contrôle mettant fin au processus d'avant plan.

➡ En mode détaché : ne possède plus de terminal de contrôle, même si toutes les interfaces textes et graphique sont arrêtées, il peut continuer à s'exécuter. La commande « ps » permet de lister les processus.

➡ En tant que démon : ce sont des processus détachés associés aux services du système linux, souvent en mode client-serveur.

8. Qu'est-ce qu'un noyau ?

➡ Rôle du noyau :

- Responsable des tâches de base de l'os
- Gestion de la mémoire
- Gestion des processus
- Gestion des systèmes de fichiers
- Gestion des entrées et des sorties
- Interface avec l'espace utilisateur
- Service réseaux (TCP/IP, PPP, FW)

➡ Avantage du noyau :

- Ne consomment des ressources uniquement que si les modules sont utilisés
- En cas de modification matérielle, le noyau ne doit pas être recompilé
- Ne nécessite pas le redémarrage de la machine
- Les fabricants ne sont pas obligés de fournir leurs codes

➡ 3 types de noyau :

- Noyau générique : issu de l'installation, il installe plein de chose qu'on a pas besoin car ils doivent fonctionner sur toutes les machines
- Noyau monolithique : contient tous les pilotes et non prise en charge des modules. On ne sait rien modifier sur ce type de noyau, on est obligé de le recompiler.

Noyau modulaire : pour ce module, on a trois options :

- 1) « yes » = fonctionnalités intégrées au noyau
- 2) « module » = compilé en tant que module (se charge et se décharge)
- 3) « no » = non compilé (on le compilera en temps voulu)

9. Pourquoi recompiler un noyau ?

➡ Optimiser l'OS en fonction du matériel

- Meilleure gestion des processus, stabilité,
- Un temps de démarrage plus court,
- Noyau en parfaite adéquation avec le matériel.

➡ Améliorer la sécurité,

- Noyau monolithique (moins de modules)

➡ Ajouter/supprimer des fonctionnalités,

- Supporter de nouveaux périphériques ,SF,
- Transformer un PC en routeur.

➡ Meilleure gestion des ressources,

- Retrait des composants inutiles pour économiser de la mémoire.
- Un programme nécessite un noyau plus récent pour fonctionner.

10. Priorité firewall (FW) ?

C'est un dispositif logiciel ou matériel qui filtre le flux de données sur un réseau, ça permet de définir quels sont les types de communications autorisées ou pas.

➡ FW statefull :

- distingue les paquets associés à une connexion des autres paquets et conserve la trace de ses connexions
- plus sûr car il peut rejeter tous les paquets n'appartenant pas à une connexion

➡ FW stateless :

- le pare-feu analyse chaque paquet indépendamment des autres et le compare à une liste de règles.

➡ FW applicatif :

- vérifie la conformité du paquet à un protocole donné (par exemple seuls les paquets en provenance du port 80 sont autorisés)

+	<u>Pas de config côté client</u>	<u>Performances</u>
	Toutes les activités sont filtrées au niveau du routeur	Performance réseau + rapide grâce à une connexion directe du client à l'hôte distant
	Netfilter est personnalisable par le biais d'utilitaires graphiques ou de scripts	Analyse des paquets sur les couches basses

-	<u>Filtre les couches basses du modèle OSI</u>	<u>Configuration parfois complexe</u>
	Traite les paquets au niveau du protocole de transport mais ne peut pas les filtrer au niveau d'une appli ou du contenu	Architecture réseau complexe

11. Les différents types de stockage ?

1) Bande magnétique

+	-
Transportable	Sensible à la chaleur/humidité
Peu chère	30 ans de durée de vie
Grande capacité	

2) Disque dur

+	-
Lecture partagée de données	Prix

Supporte les protections raid (restauration + rapide, écriture et lecture très performants)	Pas transportable
Accès aux infos rapidement	Pas de certitude que l'archivage a abouti
	Moins bonne durée de vie que les bande magnétique
	Sensible au perturbation magnétique/chaueur

3) Support optique

+	-
Restauration rapide	Archivage lent
Durée de vie (+100 ans)	Sensible au perturbations magnétique/chaueur
Copie simple et rapide	

4) Disquette

+	-
Pas cher	Capacité trop limité
Transportable	Peu fiable
	Lent
	Durée de vie

12. Qu'est-ce qu'un logiciel libre ?

- Étudier le code source
- Copier
- Modifier le code source
- Distribuer (sous sa forme original ou modifié)

La plupart sont gratuits, il y a plein de licence mais GPL assure que le logiciel est libre et restera libre tout en protégeant les droits des développeurs. On peut modifier et redistribuer un logiciel GPL, tant que la nouvelle version reste en GPL.

13. Qu'est-ce qu'un logiciel Open Source ?

Le principal critère d'un logiciel open source est la disponibilité du code source.

➡ Freeware : code source non disponible

➡ Shareware : gratuit au début puis payant après une certaine période.

14. Type de lien

➡ Les liens durs :

- Toutes les modifications faites sur un fichier initial seront répercutées sur le(s) autre(s).
- Sera inaccessible que lorsque tous les fichiers et liens auront été effacés.
- Si on efface le fichier initial l'inode va disparaître mais on peut encore y accéder via un lien pointant sur cette case contenant les informations.
- On ne peut pas créer de lien entre deux répertoires ni entre deux fichiers situés sur des systèmes différents

Exemple : si on crée un fichier « test » et qu'on lui crée deux liens dur « test_lien1 » et « test_lien2 », ils auront tous les deux une case dans l'inode, et chacune d'elles pointerait vers l'espace mémoire qui contient « test »

➡ Les liens symboliques :

- Ils n'utilisent pas l'inode
- Ils pointent sur le fichier « initial » donc si le fichier est supprimé, les liens sont aussi supprimés.

15. Où sont stockés les mots de passe ?

Ils sont disponibles en crypté dans le fichier `/etc/shadow`

16. Comment penser un plan de sauvegarde ?

- Que faut-il sauvegarder ?
- A quelle fréquence ?
- Combien de temps conservera-t-on les sauvegardes ?
- A quel endroit ?
- En combien d'exemplaire ?
- Ou seront stockés l'historique des sauvegardes ?
- Quels sont les besoins en capacité de support de sauvegarde ?
- Combien de temps au max doit durer la sauvegarde ?
- Combien de temps prévoit-on pour restaurer un fichier, un système de fichiers, est-ce raisonnable ?
- La sauvegarde doit-elle être automatique ou manuelle ?
- Quelle est la méthode de sauvegarde la plus appropriée ?
- Quel est le support le plus approprié ? Performances ? Fiabilité ? Portabilité ? Prix des supports ? Compatibilité ? Encombrement ?

17. Qu'est-ce qu'un système de fichier journalisé ?

Dans un système de fichier dit « journalisé », les données sont toujours mises en cache. Les données mises en cache sont aussi mises dans un fichier journal sur le disque, alors que les fichiers traditionnels ne font que mettre les données en cache ce qui peut provoquer une perte en cas d'arrêt brusque. Donc travailler sur des systèmes de fichiers journalisés diminue les performances mais a aussi des avantages

18. Expliquer l'arborescence de fichier ?

Manière dont le système d'exploitation structure les données sur un support de stockage, cela permet de trouver plus facilement et rapidement l'information recherchée. Une arborescence est une représentation logique des différents répertoires et fichiers présents sur le système.

19. Qu'est-ce que NFS ?

- C'est un système de fichier de réseau
- Permet à un hôte distant de montrer des fichiers et de les utiliser comme des fichiers locaux.
- Permet de centraliser les fichiers et leurs administrations
- Facile d'utilisation car le client n'a pas besoin de connaître les détails réseau.

FS : protocole qui permet de partager des données principalement entre système UNIX

20. Expliquer le Swap ?

C'est un transfert de processus sur le disque afin de libérer de la mémoire. L'idéal est de ne pas utiliser le Swap mais d'avoir assez de RAM pour tout faire simultanément. Car si il n'y a plus assez de mémoire, il risque de faire des swap tout le temps, il utilisera donc plus de ressources pour faire les Swap que pour le processus.

SWAP= 1 à 8 fois les ressources de la RAM, si le processus est gourmand sinon c'est 3 fois.

➡ Avantages : on peut utiliser une mémoire virtuelle qui permet à un processus d'utiliser plus de mémoire que la quantité de mémoire physique disponible. C'est possible car les processus n'ont pas constamment besoin de toute la mémoire

➡ Inconvénient : s'il n'y a pas assez de mémoire et que la gestion des priorités est mal étudiée, il passera beaucoup de temps à paginer au lieu d'exécuter les programmes. Moins performant car écriture sur le disque.

21. Qu'est-ce qu'un inode ?

C'est un nœud d'enregistrement de taille fixe qui contient tous les éléments décrivant un fichier sauf son nom :

- Type
- Taille
- Propriétaire
- Groupe associé
- Permissions d'accès associé
- Ect...

Lorsqu'on crée un fichier dans un répertoire, les informations sur ce fichier ne sont pas inscrites dans le répertoire mais dans un inode non affecté.

Seul le numéro de cet inode et le nom du fichier sont inscrits dans le répertoire. C'est donc le répertoire qui permet de retrouver un fichier à partir de son nom.

22. Qu'est-ce qu'un RAID ?

C'est un ensemble de mesures permettant de répartir le stockage sur plusieurs disques durs afin d'augmenter la tolérance aux pannes, la sécurité, les performances...

➡ RAID logiciel : le contrôle du RAID est intégralement assuré par une couche logicielle de l'OS

+	-
Pas cher car aucun matériel supplémentaire.	Monopolise les ressources-> baisse des performances
Grande souplesse d'administration logiciel	Pas toujours possible
Compatible entre toutes les machines	

➡ RAID matériel : utilise une carte ou un composant pour gérer les opérations. L'OS considère chaque volume RAID comme un disque sans prendre connaissance de ses constituants physiques.

+	-
Détection des défauts	Contrôleur RAID peut tomber en panne
Remplacement à chaud du matériel défectueux	+ volatile qu'un RAID logiciel

Charge système allégé	CPU de faible puissance -> Moins bonne performances qu'un RAID logiciel
Diagnostics et maintenance sont fait en arrière-plan par le contrôleur sans solliciter les ressources système	Les disques transférer d'un système à un autre ne peuvent pas être récupérer si les contrôleur RAID n'est pas le même

23. Quels sont les types de fichiers ?

- ➡ Fichiers normaux : « - », ils contiennent du texte ou un programme exécutable.
- ➡ Répertoires : « d », organisent l'espace disque en y plaçant des fichiers
- ➡ Liens : « L », permettent d'affecter plusieurs noms à un fichier.
- ➡ Fichiers spéciaux : « b, c, p, s », ils représentent des interfaces avec les périphériques du système.

24. Qu'est-ce qu'un NAS ?

NAS= network attached storage

- C'est un système de stockage directement attaché au réseau.
- Il va copier les données de toutes les machines qui sont connectées à ce serveur.
- Il possède son propre OS, un logiciel de configuration paramétré, son SF hébergeant l'OS et est composé de plusieurs disques indépendants il est donc évolutif.

25. Qu'est-ce qu'un SAN ?

- Pas directement relié au serveur
- On a une sorte de baie de stockage où sont entreposés plusieurs disques durs, qui sont reliés à des switches par un réseau en fibre channel (haut débit)
- Peut être connecté à 1 ou plusieurs machines
- Cher mais très évolutif
- Permet de faire circuler des données entre plusieurs ordinateurs du réseau sans perdre de performances.

26. Qu'est-ce qu'une distribution ?

Une distribution Linux est constituée d'un système d'exploitation à base d'un noyau Linux et d'un ensemble d'applications. Elle peut être libre ou propriétaire. Chaque distribution possède ses propres spécificités.

→ Distribution = OS + noyau + applications (exemples : Debian, Ubuntu, Red Hat...).

Il existe des distributions :

- Minimalistes (prennent que quelques mégaoctets pour s'installer).
- Qui permettent de transformer un ordinateur en Media Center.
- Dédiées à la création multimédia.
- Destinées à transformer un ordinateur en pare-feu.
- Dites Live CD (CD contenant un OS exécutable sans installation préalable)

27. Qu'est-ce qu'un quotas ?

S'applique sur un système de fichiers, il en existe 2 types :

- ➡ Ceux qui définissent le nombre max de fichier que l'on peut créer
- ➡ Ceux qui définissent la taille max qui peut être occupée

Les quotas peuvent être fixés pour un utilisateur ou pour un groupe d'utilisateurs. Le but est de mieux gérer leur espaces disque et empêcher la saturation d'une partition.

Si un utilisateurs dépasse le quotas, l'administrateur a 2 solutions :

- ➡ Un message prévient l'utilisateur qu'il a dépassé son quotas et l'utilisateurs doit « nettoyer » ses fichiers
- ➡ Un message prévient l'utilisateur quand il est arrivé presque a la saturation